CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÁ
CAMPUS TAGUATINGA

EASY IMOBI

ALICE VARGAS GONÇALVES
MAT.: 2024 0236 0761
DIONLLENO LIMA DOURADO ALBUQUERQUE
MAT.: 2024 0236 0558
DIEGO SANTOS ANDRADE
MAT.: 2024 0257 9801
EMERSON SOUZA DE JESUS
MAT.: 2024 0236 0931

ORIENTADOR: PAULO INGRACIO

2025
BRASÍLIA — DF

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO.....4
1.2. Problemática e/ou problemas identificados..... 4
1.3. Justificativa..... 4
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)..... 5
1.4.1. Registro de Leads.....5
1.4.2. Registro de Imóveis..... 5
1.4.3. Registro de Visitas..... 5
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)..... 6
1.5.1. Customer Relationship Management (tema do projeto)..... 6
1.5.2. REACT NATIVE (Framework).....7
1.5.3. EXPO (Framework).....8
1.5.4. Visual Studio Code (ambiente de desenvolvimento).....9
1.5.5. Banco de Dados..... 9
1.5.6. Programação Orientada a Objetos..... 9
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....11
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordado com o docente)..... 11
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias utilizadas pelo grupo para mobilizá-los..... 11
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro).....12
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto.....13
2.5. Recursos previstos..... 14
2.6. Detalhamento técnico do projeto..... 14
2.6.1. Tabelas e Classes.....14
2.6.2. Banco de Dados..... 15
2.6.3. Persistência dos Dados.....16
2.6.4. Requisitos Funcionais..... 16
2.6.4.1. Objetivos do Sistema..... 16
2.6.4.2. Usuários do Sistema.....17
2.6.4.3. Funcionalidades..... 17
2.6.4.4. Requisitos de Segurança e Acessibilidade.....17
2.6.4.5. Critérios de Aceitação.....17
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO.....20
3.1. Relato Coletivo.....20
3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada.....20
3.2. Relato de Experiência Individual..... 20
3.2.1. Contextualização..... 20
3.2.2. Metodologia.....20
3.2.3. Resultados e Discussão.....21
3.2.4. Reflexão Aprofundada.....21

3.2.5. Considerações Finais..... 21
3.3. Relato de Experiência Individual..... 21
3.3.1. Contextualização..... 22
3.3.2. Metodologia.....22
3.3.3. Resultados e Discussão.....23
3.3.4. Reflexão Aprofundada.....23
3.3.5. Considerações Finais..... 23
3.4. Relato de Experiência Individual..... 24
3.4.1. Contextualização..... 24
3.4.2. Metodologia.....24
3.4.3. Resultados e Discussão.....25
3.4.4. Reflexão Aprofundada.....25
3.4.5. Considerações Finais..... 25
3.5. Relato de Experiência Individual..... 25
3.5.1. Contextualização..... 26
3.5.2. Metodologia.....26
3.5.3. Resultados e Discussão.....26
3.5.4. Reflexão Aprofundada.....26
3.5.5. Considerações Finais..... 27
4. BIBLIOGRAFIA..... 28

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

Alice Vargas é uma corretora de imóveis, de classe média, com nível médio concluído, do sexo feminino, tem 27 anos e é moradora da cidade de Novo Gama–GO. Está atuando na área de corretagem imobiliária há 3 anos. No início da profissão, ela trabalhava vinculada a construtoras, e depois a imobiliárias, e atualmente está trabalhando como autônoma. Dessa forma, ela está necessitando de um sistema que a auxilie na execução do trabalho de forma mais eficiente. Ela tem um sócio e juntos abriram uma empresa chamada ACS IMOB.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

Alice costuma receber muitas mensagens de clientes diariamente no seu WhatsApp, tanto de trabalho e faculdade, como também mensagens pessoais. Vimos que ela não consegue eficazmente ter controle das mensagens e dos clientes que conversam com ela, então ela acaba se perdendo no WhatsApp. Também vimos que ela não tem controle das atualizações dos clientes, se já compraram, se estão com nome limpo, onde eles têm interesse no imóvel, quando foi a última vez que ela falou com eles, quando precisará falar novamente com eles.

Para resolver esse problema de administração de clientes, seria aconselhável a utilização de um CRM, que serve muito bem para o ramo dela, mas uma plataforma de CRM custa bastante dinheiro para mantê-la, então está fora de cogitação. Descobrimos essa dificuldade e necessidade dela por meio de conversas sobre o trabalho.

1.3. Justificativa

A ideia é criarmos um programa de CRM com opção de cadastro de leads (situação inicial de um cliente), imóveis, administrar, agendamento de visitas. Esse programa trará mais praticidade para Alice, deixando o trabalho dela mais rápido e organizado, com os clientes cadastrados e administrados em um único ambiente, tendo atualizações de situação e o agendamento de visitas, e assim não os perdendo dentro do seu próprio WhatsApp. Com esse projeto finalizado, teremos aplicado praticamente todos os conceitos e teorias abordados em sala nas aulas de POO e Banco de Dados. Além de nos permitir ter uma visão mais fiel de como funcionam as demandas do mercado de trabalho na área de desenvolvimento.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

1.4.1. Registro de Leads

O aplicativo a ser criado permitirá o controle e manipulação da situação atual e as informações pertinentes dos leads, o que facilitará as futuras tratativas para com os mesmo, além de nos permitir segmentá-los conforme os padrões desejados pelo usuário. No cadastro dos leads serão manipuladas informações como: código de identificação, nome, informações de contato, endereço, situação atual (referente ao andamento da tratativa de compra), se o mesmo veio mediante indicação de terceiros, se possui alguma pendência, quais as características o imóvel desejado precisa ter, o orçamento previsto para a compra, entre outras informações relevantes para o modelo de negócio do vigente.

1.4.2. Registro de Imóveis

Para essa parte, será criado um controle de informações para a categorização e segmentação dos imóveis, que permitirá ao usuário cadastrar os imóveis e, futuramente, fazer uma busca segundo as características do mesmo, o que facilitará encontrar o melhor imóvel conforme as preferências dos leads. Isso trará uma maior assertividade em solucionar as necessidades dos leads. Tratará de informações como: tamanho, endereço, quantidade e os tipos de cômodos, se o imóvel é novo ou usado, além dos tipos de imóveis, como condominial, predial ou residencial, se possui ou não vaga de garagem, se possui ou não área de lazer e se a mesma é externa ou interna. Também tratará de informações referentes a compras, como: documentação, tipo de contrato, formas de pagamento, proprietário, responsável, horário de visitação e comissão do vendedor, além de outras informações relevantes para o modelo de negócio vigente.

1.4.3. Registro de Visitas

Com o intuito de gerenciar e otimizar o tempo de trabalho do usuário, será criado uma parte no programa que permitirá o registro e planejamento das visitas, tanto para a aquisição de novos empreendimentos, quanto para o acompanhamento dos leads. A parte de visitas irá controlar os compromissos para que o usuário sempre possa consultar as pendências atuais e os prazos a serem cumpridos, tanto para a aquisição de documentos pendentes quanto para a manutenção das relações para com os leads.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

Para o desenvolvimento do projeto, serão usados muitos conceitos e conhecimentos, tanto da área de tecnologia, quanto da área de administração. Esses conhecimentos irão auxiliar na construção da estrutura base de funcionamento do programa, e de como o mesmo será manuseado pelo usuário.

1.5.1. Customer Relationship Management (tema do projeto)

Lead é um termo da área de marketing, ele é usado para se referir ao conjunto de dados de um cliente em potencial que, através do relacionamento e comunicação, é convertível em cliente, o que por fim representa uma venda concluída.

Após a conversa, e por meio de uma análise de causa sobre as dificuldades e problemas apresentados pela ACS IMOB, foi acordado que seja criado um sistema de CRM com foco no setor imobiliário, onde se deve manusear dados de clientes e de imóveis.

Customer Relationship Management, ou como é mais conhecido, CRM, é um conjunto de ferramentas criadas para facilitar o trabalho do corretor de imóveis na administração de imóveis e clientes. Seu papel principal é organizar os compradores, produtos e suas informações, trazendo melhorias no relacionamento com os clientes, no aumento da satisfação e impulsionando as vendas. No CRM temos um meio de utilizar tecnologias valiosas para armazenar dados pertinentes e poder entregá-los de forma analítica e estratégica, visando criar um modelo de marketing assertivo e contextualizado.

Um painel de especialistas em CustomerThink.com ressalta a seguinte afirmação:

> A gestão de relacionamento com o cliente é uma estratégia de negócios para selecionar e administrar os clientes, buscando otimizar o valor a longo prazo. CRM requer uma filosofia e cultura empresarial centrada no cliente para dar suporte aos processos de marketing, vendas e serviços. Os Softwares de CRM podem ajudar na eficaz gestão de relações com clientes, desde que a organização possua liderança, as estratégias e a cultura correta. (Peppers; Rogers 2001,p.53)

A ferramenta é utilizada diariamente, trazendo praticidade, organização e agilidade nas tarefas rotineiras. Ela funciona como uma espécie de agenda, nela será colocada as informações básicas de cada lead (cliente em potencial), como dados pessoais, preferências e interações, e com essas informações podemos personalizar com mais assertividade o

atendimento do cliente, melhorando a comunicação, aumentando a eficácia e tendo o controle de cada lead.

E para obter esse controle de situação de cada lead, utilizamos o famoso “Funil de Vendas”, dividido em 3 etapas (topo, meio e fundo do funil) ele é uma metodologia utilizada para representar a jornada do cliente durante o processo de compra, da atração pelo produto até conversão a compra.

> Com isso, entende-se que as empresas precisam medir, para averiguar e ver quem está vindo por meio das estratégias, qual o impacto delas, quantas pessoas novas chegaram e quantas deixaram o seu contato, pois não basta apenas produzir, é necessário averiguar se o objetivo passado está sendo atingido. Logo, faz-se necessário entender um pouco mais a respeito do funil de vendas do marketing digital. (Dos Santos, Claise; Druzian, Renata, 2016, p. 8)

1.5.2. REACT NATIVE (Framework)

Para a criação do aplicativo, utilizaremos o React Native, um framework moderno e amplamente adotado tanto no meio acadêmico quanto no comercial. O React Native permite desenvolver aplicativos móveis utilizando JavaScript e React, uma das bibliotecas mais populares para a construção de interfaces. Sua estrutura flexível e poderosa nos permite modelar soluções eficazes e multiplataforma para os desafios dos usuários.

Construído com base na filosofia do React, o React Native traz para o desenvolvimento mobile os conceitos de componentes reutilizáveis, estado reativo e renderização declarativa, otimizando a criação de aplicativos dinâmicos e interativos. Ele surgiu como uma resposta à crescente demanda por aplicações móveis com desempenho nativo e experiência de usuário consistente, utilizando tecnologias já consolidadas da web.

O React Native foi criado em 2015 pelo Facebook (atualmente Meta), visando permitir que desenvolvedores web pudessem criar aplicativos móveis nativos sem abdicar da linguagem JavaScript. Atualmente, o React Native é mantido como um projeto de código aberto sob a licença MIT, uma licença que permite uso livre em projetos pessoais e comerciais.

Sua criação foi fortemente guiada pelo conceito de portabilidade e reutilização de código, possibilitando que aplicações Android e iOS compartilhem a maioria de sua base de código. Além disso, ele adota os princípios da Programação Orientada a Componentes, promovendo uma arquitetura modular e fácil de manter. Como os aplicativos são compilados

para componentes nativos, o React Native garante desempenho robusto e uma excelente integração com os recursos do sistema operacional.

1.5.3. EXPO (Framework)

Para o desenvolvimento do aplicativo, utilizaremos o Expo, um framework e uma plataforma para aplicações universais que utiliza JavaScript e React Native. Expo tem ganhado destaque tanto no meio acadêmico quanto comercial por oferecer uma abordagem moderna, simplificada e multiplataforma para o desenvolvimento mobile. Com suporte nativo a diversos recursos essenciais e uma arquitetura bem definida, Expo facilita a modelagem de aplicações robustas e interativas voltadas às necessidades reais dos usuários.

Sobre o surgimento do Expo em um cenário de diversas ferramentas e bibliotecas JavaScript, temos que:

> Criado para acelerar e simplificar o processo de criação de aplicativos móveis, Expo surge como uma evolução natural no ecossistema React Native, aproveitando o que há de mais atual em termos de desenvolvimento frontend e mobile. Com foco em produtividade e portabilidade, Expo elimina boa parte da complexidade associada à configuração de ambientes nativos, permitindo que os desenvolvedores foquem na lógica da aplicação (EXPO DOCS, 2024).

O Expo foi lançado em 2016 pela Expo.dev, uma empresa voltada para soluções open-source e melhoria da experiência de desenvolvimento mobile. Atualmente, o framework é mantido por uma comunidade ativa e pela própria organização criadora, com seu código-fonte disponível sob licença MIT, uma licença de uso livre, modificação e distribuição.

Desde sua criação, o Expo foi pensado para ser portável, rápido e intuitivo, oferecendo suporte tanto para dispositivos iOS quanto Android com o mesmo código-fonte. Por meio de ferramentas como o Expo Go e o EAS (Expo Application Services), o processo de desenvolvimento, teste e publicação se torna extremamente ágil, garantindo compatibilidade e escalabilidade mesmo em ambientes distribuídos.

1.5.4. Visual Studio Code (ambiente de desenvolvimento)

O VS Code ou Visual Studio Code é um editor de texto bem leve, porém muito potente, que através do mecanismo Plugins, consegue funcionar para praticamente todas as linguagens de programação. Com os plugins, podemos incrementar as funcionalidades do VS Code, permitindo que o mesmo se integre com os mais diversos sistemas e se adeque para facilitar a resolução das necessidades do usuário. Também pode ter integração com banco de dados, com Github, com Docker, e também permite a exibição em tempo real do resultado de códigos em HTML. O VS Code é mantido atualmente pela Microsoft.

1.5.5. Banco de Dados

"banco de dados é uma coleção de dados relacionados" (ELMASRI; NAVATHE, 2019), isso quer dizer que banco de dados representa um amontoado de dados persistentes que, de forma ordenada e relacionada, representa o mundo real transposto para um modelo de organização de informações. Essa organização normalmente se dá por meio de um conjunto de tabelas. Os dados costumam ser controlados por um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados), o qual é responsável pela criação, controle e manutenção de um ou mais bancos de dados.

Segundo Mesquita (1998, p. 1), a criação de projeto de banco normalmente se dá em três fases:

- A primeira fase é onde é feita a maioria da abstração, transpondo o sistema, do mundo real para o modelo ideal. Essa fase é chamada de **Projeto Conceitual**
- Na segunda fase temos o **Projeto Lógico**, onde é definida as especificações do modelo ideal, determinando como o mesmo será implementado e processado.
- **Projeto Físico** se refere a onde é determinado as estruturas de armazenamento e os métodos de acesso e controles dos dados do banco.

Para cada uma das fases do projeto é gerado um modelo, eles são respectivamente: **Modelo Conceitual**, **Modelo Lógico** e **Modelo Físico**. Esses modelos ilustram todas as estruturas de um banco, além de mostrar todos os relacionamentos e interações dos membros do banco.

1.5.6. Programação Orientada a Objetos

Programação Orientada a Objetos ou POO é um paradigma de abstração da Programação Imperativa. A POO se baseia no conceito de "Objetos" e "Classes", o qual é uma representação abstrata das características que um objeto possa ter e como essas

características podem interagir com outros objetos, essas interações entre objetos se dão por meios dos métodos. Classe é a representação em código de um objeto e suas interações. As características comuns a um objeto são chamadas de Atributos. Métodos são as funções que permitem que os objetos possam ser utilizados dentro e fora das classes de origem, também permitem a alteração dos valores característicos de um objeto. Devido ao alto nível de abstração, nem todas as linguagens recebem o suporte a POO nativamente.

Em POO temos três grandes conceitos: Encapsulamento, Herança e Polimorfismo. Sendo que:

- Encapsulamento: É o mecanismo usado para restringir os níveis de acesso externo a um objeto e a seus métodos e atributos.
- Herança: É o conceito que permite a especialização de um objeto derivado de outro, onde a Classe Filha recebe, além dos próprios atributos, os atributos da Classe Pai, gerando uma hierarquia de Classes e Subclasses.
- Polimorfismo: É o conceito que permite que uma mensagem proveniente de uma Classe possa ter múltiplos resultados de acordo com para qual subclasse foi requisitado.

Sobre POO na resolução de problemas, podemos afirmar que:

> A orientação a objetos, tanto na programação quanto na análise e na modelagem de sistemas, está centrada na resolução de problemas na forma bottom-up, ou seja, resolvendo as pequenas partes do problema, chega-se à solução completa. Para que isso seja possível, são utilizados os conceitos de abstração de dados e modularização. (MACHADO, Rodrigo P.; FRANCO, Márcia H I.; BERTAGNOLLI, Silvia C., 2016, p. 6)

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordado com o docente)

Conversando entre os membros do grupo para decidir quais as possibilidades de parceiros externos para quem poderíamos ofertar a solução de alguma dificuldade, contudo, percebemos que um dos integrantes do grupo possuía uma dificuldade válida para análise. Após pensarmos sobre, percebemos que, de fato, seria uma boa oportunidade de resolver o problema de um colega do grupo e também de concluir nosso projeto. O parceiro externo ficou decidido como: Alice (membro do grupo) e seu sócio, Saulo.

No mês de Abril, em nossa primeira reunião com as partes envolvidas, Alice e os outros integrantes do grupo (Diego, Dionlleno e Emerson), e posteriormente, Alice e seu sócio, definimos como prazo limite, para a entrega do projeto completo, o dia 10/06/2025, o mesmo prazo de entrega da versão final do Roteiro de Extensão ao Prof. Paulo (responsável pela disciplina).

Atividade	Início	Término	Duração	Responsáveis
Levantamento do Modelo de Negócio	01/04/2025	07/04/2025	07 Dias	Grupo Completo
Modelagem do Banco de Dados	08/04/2025	13/04/2025	05 Dias	Equipe 01
Modelagem de Classes e Métodos	14/04/2025	19/04/2025	05 Dias	Equipe 02
Construção das Classes e Métodos	20/04/2025	30/04/2025	10 Dias	Equipes 01 e 02
Testes e Análise Parcial	31/04/2025	04/05/2025	05 Dias	Equipe 02
Correções	05/05/2025	15/05/2025	10 Dias	Equipe 01 e 02
Teste Final e Análise Completa	16/05/2025	20/05/2025	05 Dias	Equipe 01 e 02
Entrega	Prazo Final	Prazo Final	—	Grupo Completo

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias utilizadas pelo grupo para mobilizá-los.

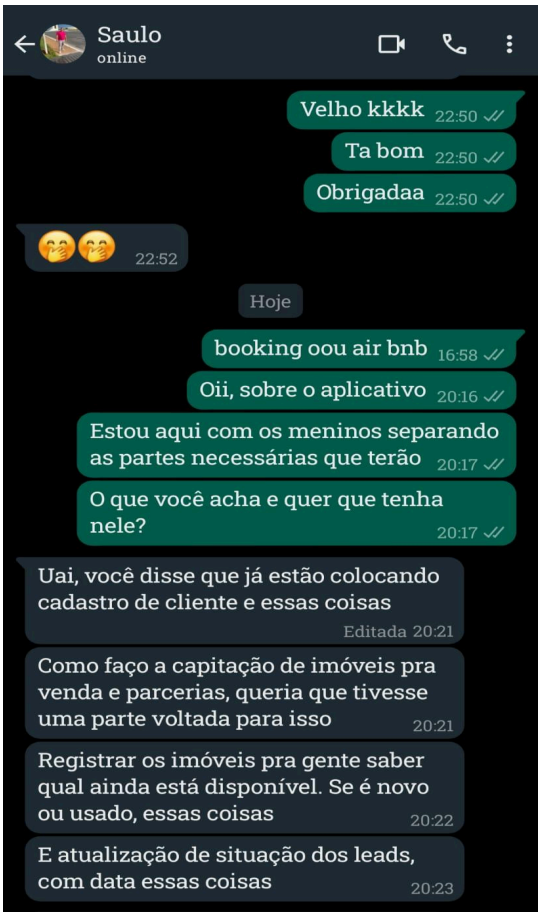
Tivemos uma primeira reunião presencial nas dependências da faculdade, onde discutimos sobre os principais pontos a serem abordados no projeto. A partir dessa reunião,

Alice continuou em contato com seu sócio para a retirada de dúvidas pontuais sobre as problemáticas a serem solucionadas, e possíveis modificações posteriores.

Figura 3 - Primeira Reunião

Fonte: Imagem tirada no dia da reunião.

Figura 4 - Comunicação com o sócio



Fonte: Captura de tela do programa WhatsApp.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

- **Membros:**
  - **Alice - Gerente de Relacionamento:**
    - Responsável pelo contato com as partes externas, na buscar de informações pertinentes sobre as problemáticas e suas soluções.
  - **Diego - Desenvolvedor Back-end:**
    - Responsável pelo desenvolvimento de software, visando cumprir com a solução das problemáticas.
  - **Dionlleno - Desenvolvedor Back-end:**
    - Responsável pelo desenvolvimento de software, visando cumprir com a solução das problemáticas.

- **Emerson - Redigir documentação:**
  - Responsável por transpor os acontecimentos reais do projeto para o Roteiro de Extensão, cumprindo com os requerimentos propostos pelo professor responsável.

- **Equipes:**
  - **Equipe 01:**
    - Alice;
    - Diego.
  - **Equipe 02:**
    - Dionlleno;
    - Emerson.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

As metas avaliadas após contato com a ACS IMOB trouxe ao nosso primeiro e segundo encontro, a ideia central sobre o modelo de negócio e suas reais necessidades, também pontuamos e relatamos essas ideias, e marcamos um terceiro encontro para a pesquisa dos temas, que seriam leads e CRM, também para como iríamos implementar e quais softwares seriam usados, quais recursos e tecnologias seriam mais vantajosos na resolução do projeto e como deveriam ser aplicados.

No quarto encontro estipulamos o restante da pesquisa sobre o projeto, além de definirmos sobre a modelagem, também delimitamos as entidades e classes a serem empregadas em TypeScript e JavaScript. Já na quinta reunião, o assunto tratado foi a modelagem de bancos de dados, como seria a sua implementação, e quais conhecimentos deveriam ser aplicados para uma eficácia maior da manipulação dos dados a serem inseridos pelo cliente.

Outra reunião foi voltada para a construção do banco de dados em MySQL e construção do POO implantando as classes e objetos do projeto utilizando os frameworks React Native e Expo.

Seguimos para mais uma reunião com a construção dos códigos e a implementação do sistema de persistência de dados usando o Expo-SQLite baseado no banco de dados SQLite. Visando justamente a interação com o banco de dados através das classes criadas.

Em todas essas reuniões estivemos focados em atender as necessidades do cliente:

- Atendimento personalizado ao cliente.
- Facilidade de uso da interface do programa.
- Facilidade no cadastro e consulta de informações.
- Possibilidade de gestão de tempo aprimorada.
- Segurança e estabilidade.

2.5. Recursos previstos

Um dos desafios propostos por este projeto de extensão foi a utilização do menor custo financeiro possível, sendo assim os itens utilizados foram inteiramente de propriedade dos participantes. Os recursos usados foram:

- Hardware:
    - Notebook — Alice: aquisição pessoal, R$ 1.000,00
    - Notebook — Diego: aquisição pessoal, R$ 1.000,00
    - Notebook — Dionlleno: aquisição pessoal, R$ 1.000,00
    - Notebook — Emerson: aquisição pessoal, R$ 1.000,00
- Software:
    - Expo
    - Expo-Go
    - MIRO.COM: Gratuito.
    - MySQL Workbench: Gratuito;
    - React Native
    - Visual Studio Code: Gratuito;

2.6. Detalhamento técnico do projeto

2.6.1. Tabelas e Classes

Praticamente todos as tabelas do banco de dados terão uma classe correspondente, também serão criadas classes para o cumprimento de determinadas funções estipuladas anteriormente, além do controle e tratamento das tabelas.

Com o intuito de montar um CRM, usaremos um modelo de banco de dados condizente com o paradigma de orientação a objetos. Assim, cobrimos as deficiências de cada um dos sistemas, encontrando uma forma de implementação válida para a construção do código com React Native e Expo.

Usaremos uma tabela do banco para armazenar o usuário que teria permissão para operar o sistema, com a autenticação por senha, certificando assim que as informações armazenadas não sejam perdidas ou alteradas indevidamente por terceiros.

Também teremos uma tabela para o controle dos empreendimentos, os quais serão tratados e classificados personalizadamente, seguindo o perfil de compra de cada lead, o que irá otimizar as conversões em vendas.

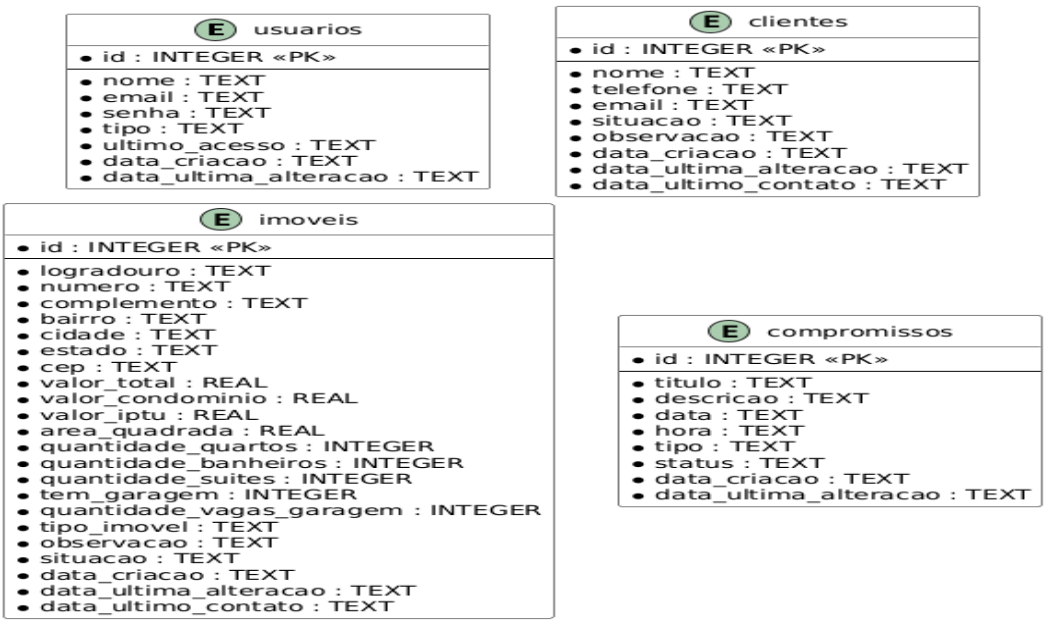
A tabela de leads visa facilitar na tratativa dos clientes, possibilitando uma comunicação mais assertiva e objetiva, o que acarretará um relacionamento mais personalizado e duradouro. Com isso, teremos mais indicações e um alcance maior de novos clientes, assegurando uma visibilidade maior no mercado de corretagem imobiliária.

Para as visitas, teremos uma tabela que controlará as datas, assegurando assim, a permanência dos prazos. Também armazenaremos uma breve descrição do objetivo da mesma, para ficar claro tudo a ser resolvido, eliminado futuras pendências e atrasos.

2.6.2. Banco de Dados

Para a construção do banco de dados foi necessário modelamos um diagrama conforme o modelo de negócio de Alice e seu socio, com esse objetivo, usamos o MySQL WorkBench para a modelagem. E a partir do modelo, geramos um script sql para a criação do banco. Segue o diagrama:

Figura 5 - Diagrama do Banco de Dados



Fonte: Diagrama gerado pelo PlantUML.

2.6.3. Persistência dos Dados

Para que todas as tabelas possam ser aplicadas no sistema, as mesmas não pode ser aplicadas diretamente. Para isso, implementaremos através do SQLite.

SQLite é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBD) leve, incorporado e autônomo. Diferente de outros sistemas como MySQL ou PostgreSQL, o SQLite não depende de um servidor separado: os dados são armazenados diretamente em arquivos locais, o que o torna extremamente prático e eficiente para aplicações embarcadas, dispositivos móveis e sistemas com recursos limitados.

Criado em 2000 por D. Richard Hipp, o SQLite é mantido como software de código aberto, sob domínio público. Ele segue a linguagem SQL padrão, com suporte a transações completas, integridade referencial, e múltiplos tipos de dados, mesmo em sua forma compacta. Entre suas principais vantagens estão:

- **Portabilidade:** funciona em praticamente qualquer sistema operacional sem necessidade de configuração adicional;
- **Desempenho:** muito rápido para aplicações de pequeno e médio porte;
- **Simplicidade:** fácil de integrar em linguagens como Python, Java, C, JavaScript, entre outras;
- **Popularidade:** amplamente utilizado em apps mobile (como no Android e iOS), navegadores, ferramentas embarcadas e sistemas desktop.

Por não exigir um servidor externo, o SQLite é ideal para projetos locais, aplicativos móveis, prototipagem rápida e sistemas de pequeno porte, garantindo confiabilidade e baixo consumo de recursos.

2.6.4. Requisitos Funcionais

2.6.4.1. Objetivos do Sistema

Facilitar a gestão de imóveis e clientes eficientemente, além de ajudar na otimização de tempo. Automatizar processos de controle e manipulação dos dados de lead e imoveis. E permitir o registro de anotações e visitas.

2.6.4.2. Usuários do Sistema

Gestor do Sistema: Tera o acesso direto, permitindo a manipulação da tabela de usuários, podendo remover e adicionar usuários, além de conseguir alterar o nome e senha de login de cada usuário.

Usuário: terá acesso a todos os dados de clientes e imóveis, tanto para leitura quanto para modificação.

2.6.4.3. Funcionalidades

RF01 — Cadastro de Clientes: O sistema deve permitir o cadastro de clientes com informações como nome, telefone, e-mail e endereço.

RF02 — Gestão de Imóveis: O sistema deve permitir o cadastro, alteração e exclusão de imóveis, com detalhes como endereço, tipo de imóvel, preço e status de disponibilidade.

RF03 — Consulta de Imóveis Disponíveis: O sistema deve permitir a pesquisa de imóveis por filtros como preço, tipo de imóvel e disponibilidade.

RF04 — Registro de Interações: O sistema deve permitir registrar interações entre corretores e clientes, como visitas agendadas ou negociações em andamento.

2.6.4.4. Requisitos de Segurança e Acessibilidade

RF05 — Autenticação de Usuários: O sistema deve permitir login somente de quem estiver cadastrado na tabela de usuários.

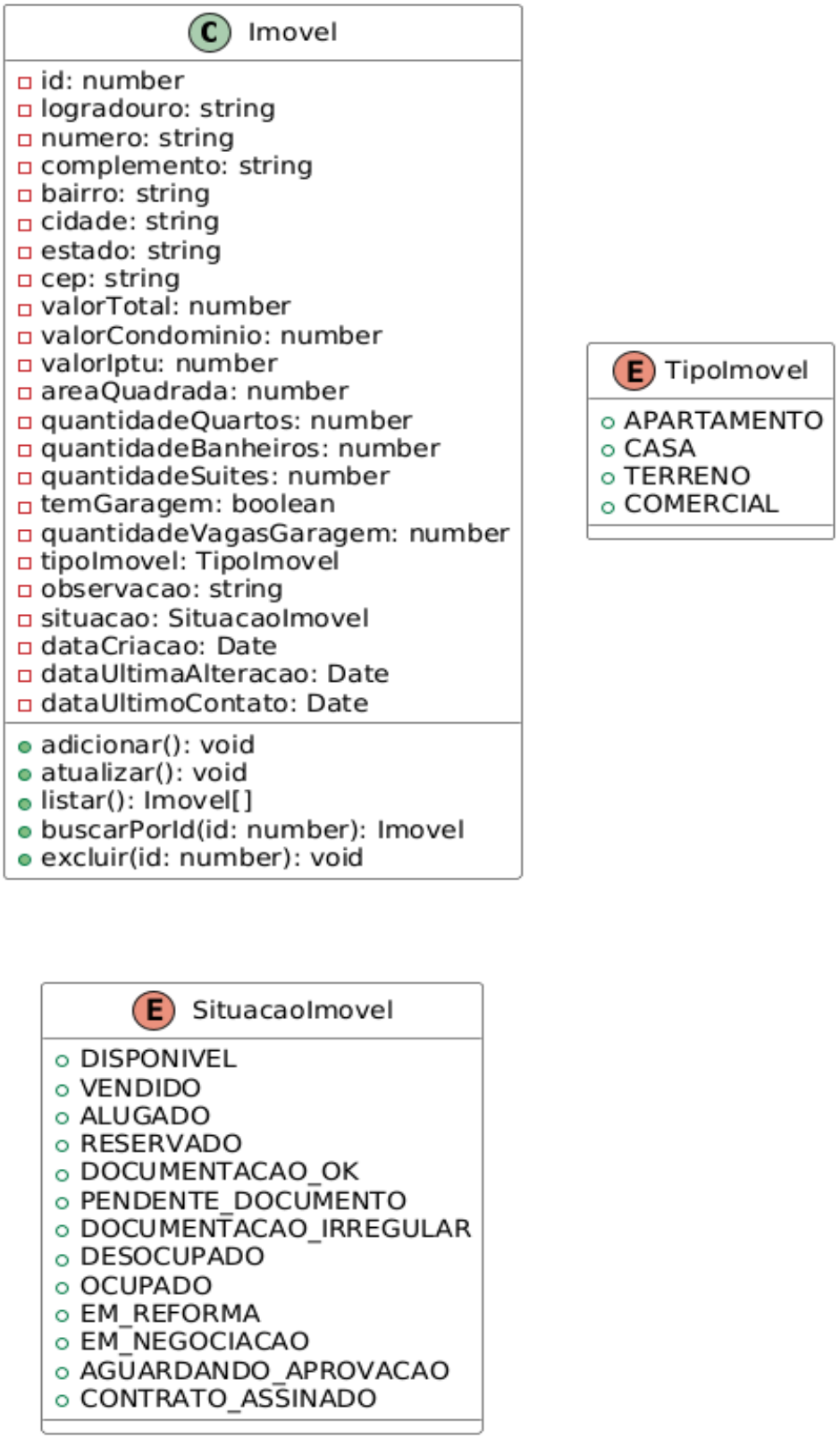
2.6.4.5. Critérios de Aceitação

Para **RF01**, **RF02**, **RF03** e **RF04**: O sistema deve salvar corretamente os dados dos clientes e dos imoveis, além das visitas e anotações, e exibir uma confirmação, além de permitir edições e consultas futuras.

Para **RF05**: O sistema devera usar uma tabela especifica para armazenar dados dos usuários que terão acesso ao sistema. Essa tabela deverá ser manipulada exclusivamente pelo gestor do banco de dados, onde somente o mesmo poderá cadastrar, atualizar ou remover usuários.

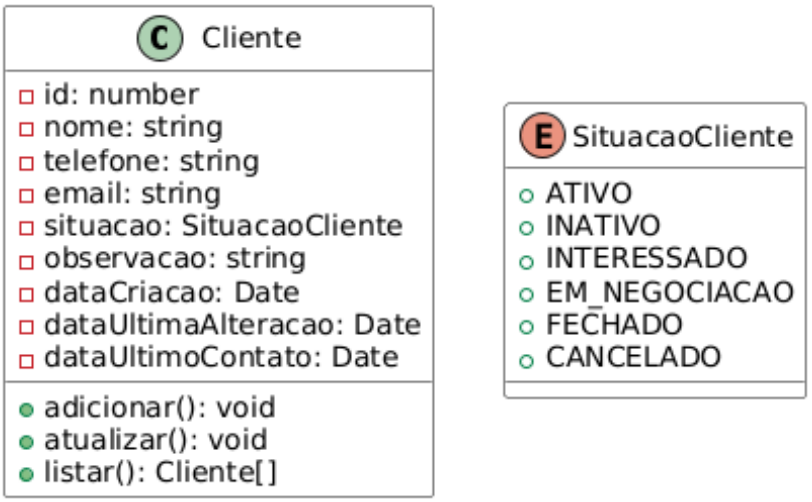
2.6.5. Diagrama de Classe

Figura 6 - Diagrama de Classes - Imóvel



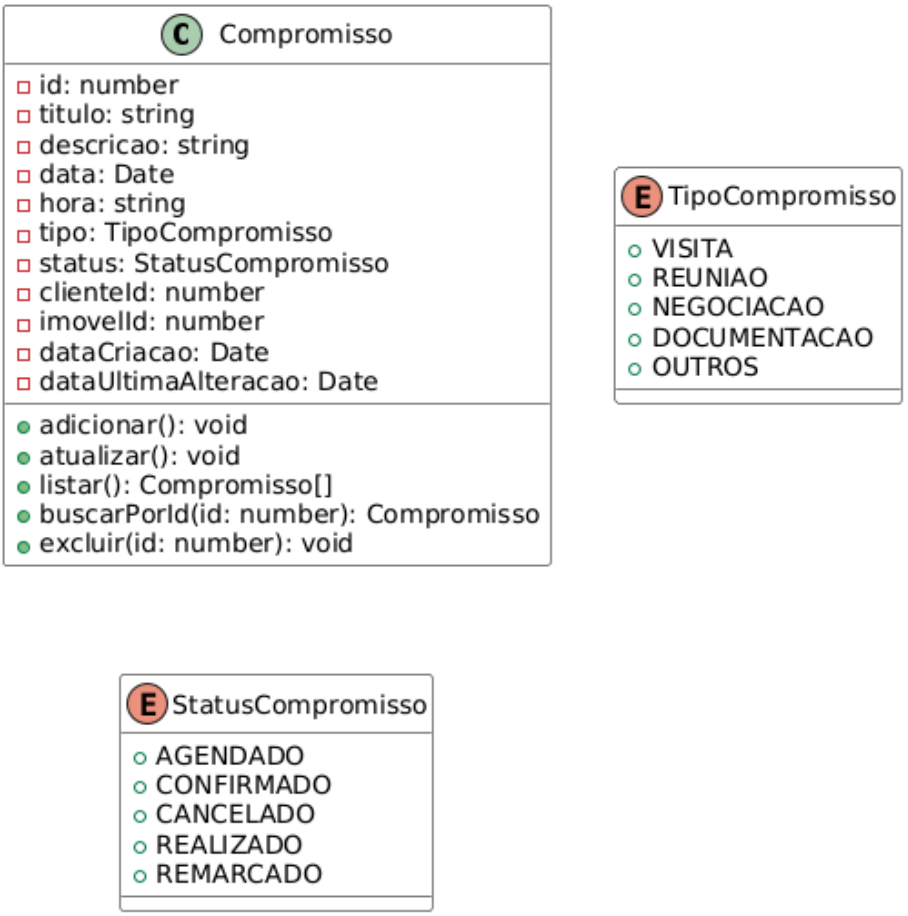
Fonte: Diagrama gerado pelo PlantUML

Figura 7 - Diagrama de Classes - Cliente



Fonte: Diagrama gerado pelo PlantUML.

Figura 8 - Diagrama de Classes - Compromisso



Fonte: Diagrama gerado pelo PlantUML.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo

Depois de toda uma apuração em grupo, no final, acabamos definindo que, apesar dos percalços encontrados durante a jornada de execução do projeto, o mesmo foi de fato uma experiência bastante elucidativa, pois nos proporcionou uma ampla visão sobre o mundo acadêmico e comercial. Além de nos apresentar algumas das dificuldades que poderemos encontrar no futuro, nos dando uma perspectiva que nos ajudará a lidar com as mesmas de forma mais responsável. Então, podemos dizer que foi um projeto muito produtivo, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

Eu, como representante mútuo, tanto da interessada quanto da executora do projeto, declaro que os objetivos propostos anteriormente, foram atingidos e superados. Tivemos uma aplicação completa em termos de usabilidade do programa. Também desejávamos que houvesse um setor para a organização das visitas, onde pudéssemos verificar disponibilidade de horários, interesses dos clientes em determinados imoveis, etc. Tínhamos em mente resolver o problema da organização e otimização do nosso tempo, onde pudéssemos agilizar o tempo de cadastro de cliente e de empreendimentos, para focarmos nas tratativa para com os clientes. Por fim, podemos dizer que o programa corresponde a nossas expectativas.

3.2. Relato de Experiência Individual

Eu, Alice Vargas, como participante do grupo de execução do projeto e uma da sócia da empresa escolhida para a realização do projeto, estou bastante satisfeita.

3.2.1. Contextualização

Realizar esse projeto foi uma experiência única e desafiadora. Fiquei com a parte de relacionamento com a empresa interessada, pois minha posição de sócia facilitou bastante essa questão, tanto para dar opiniões e escolhas, como para repassar informações para o Saulo e tomar decisões juntamente com ele.

3.2.2. Metodologia

Após a criação do grupo, em sala de aula mesmo com todos reunidos entramos em discussão sobre qual empresa poderíamos desenvolver o projeto e depois de muitas sugestões, os outros integrantes do grupo tiveram a ideia de fazer o projeto voltado para minha empresa, pois em conversas anteriores eles já haviam visto a minha dificuldade de organização para separar cada atividade (corretagem, faculdade, curso de inglês, vida social, etc) que eu realizo

ao mesmo tempo e isso estava nitidamente atrapalhando meu desempenho. Eu super gostei da ideia, imediatamente entrei em contato via WhatsApp com meu sócio e ele também compartilhando da mesma dificuldade, concordou logo e se dispôs a ajudar com o que fosse necessário. Depois disso, as próximas etapas ficaram mais fáceis, pois diariamente estou em contato tanto com os meus colegas de grupo, como com o Saulo, entre uma aula e outra, uma visita de imóvel e outra, eu trocava ideias sobre o projeto com ambas as partes.

3.2.3. Resultados e Discussão

Quando topei fazer para minha empresa, não imaginei que poderia ser tão desafiador, porque além de aprender tudo sobre a própria matéria e execução do projeto, eu também precisei passar informações sobre a minha profissão, ferramentas que conhecia na área, que poderia agregar ao nosso aplicativo e termos utilizados na profissão. Pude ver que, mesmo eu sabendo o sobre um assunto, na hora de explicá-lo, tive que pesquisar mais a fundo sobre o mesmo, exemplos: leads, CRM e pirâmide, os quais são itens usados no meu dia a dia para poder repassar informações. Agora vejo o quão vantajoso esse processo foi, agregou positivamente tanto o meu conhecimento teórico na área de java, como na área da corretagem.

3.2.4. Reflexão Aprofundada

Acredito que toda a dificuldade que tive no decorrer do desenvolvimento do projeto me trouxe muitas experiências, tanto estressantes como positivas, que agregaram muito ao meu conhecimento pessoal e principalmente profissional.

Ao começar a desenvolver esse projeto não imaginei que somaria tanto nos meus estudos, como na minha profissão atual. Então, no geral, foram boas experiências.

3.2.5. Considerações Finais

Vejo que pelo fato de ainda estamos iniciando na área de desenvolvimento e estarmos no período de aprendizado, o aplicativo ficou mais cru, básico, e o fato de conseguirmos fazer pelo menos isso me alegrou bastante e, ao mesmo tempo, me despertou uma vontade de desenvolvê-lo futuramente de forma mais profissional, com uso de aplicativo para celular, interface gráfica, etc. E isso será uma conversa para um futuro próximo, pois pretendo colocar esse pensamento em prática, tanto para o meu uso, como de repente comercializar de forma mais acessível do que os aplicativos semelhantes que existem no mercado.

3.3. Relato de Experiência Individual

Diego Santos Andrade

3.3.1. Contextualização

Seguindo a proposta do roteiro de extensão em desenvolver uma aplicação resolutiva em um ambiente seja ele qual for e tendo em vista uma conversa anterior com uma colega de aula surgiu a ideia que voltar tal projeto a resolução de algumas necessidades identificadas nesta conversa.

Em conversa com os demais integrantes do grupo decidimos que a aplicação seria muito valiosa tanto para a resolução das demandas da nossa colega como o desenvolvimento das nossas habilidades para construção de aplicações mobile.

Contextualizado a minha participação para a resolução das problemáticas deste projeto fui designado juntamente com Dionlleno ao desenvolvimento do software. O projeto permitiu aplicar conceitos de POO em JavaScript e TypeScript de forma desafiadora trazendo a teoria para a prática de forma instrutiva.

O desafio em criar as classes identificando seus objetos utilizar conceitos de encapsulamento, herança requiriram uma atenção e esforços significativos a implementação de herança de forma eficiente e a criação do banco de dados implementado com SQLite tornando a persistência das informações e a criação de modelos de MER me desafiaram na conclusão do projeto voltado a parte de desenvolvimento do código.

3.3.2. Metodologia

A metodologia desenvolvida trouxe um real um desafio devido à dificuldade de conhecimento e tempo que o projeto necessitaria conciliar trabalho a faculdade e horas vagas para compartilhar as ideias e os prazos de cada entrega tornarão cada etapa desde da criação do roteiro ao desenvolvimento do código e sua aplicação junto ao bando de dados sendo uma segunda material a ser agregada para finalizar o projeto de extensão.

Com uma parceria e muito afinco conseguimos superar os desafios e as datas um tanto apertadas. Mas com uma divisão em etapas reduzindo os problemas em partes por menores como a identificação das necessidades, planejamento, desenvolvimento e tentativa e acerto entre os testes chegamos a um resultado extremamente satisfatório seguido apenas de um sentimento de que com mais tempo poderíamos ter alcançado resultados melhores.

Mas devido ao nosso professor e orientador do projeto na qual sua colaboração desempenhou uma posição impactante, tanto no desenvolvimento da matéria quanto do projeto. Aonde não teríamos alcançado tais resultados sem apoio e colaboração das partes envolvidas.

3.3.3. Resultados e Discussão

Em uma análise reavaliando toda experiencia vivida durante o processo de elaboração em construir uma solução funcional as necessidades da ACS IMOB aprofundando um conhecimento no nicho imobiliário e suas características se fez mais desafiador que realmente havia observado em primeiro plano.

Trazer uma demanda real um problema técnico trouxe certos desafios que só foram superados com uma certa adaptação ao longo do caminho e de certos conhecimentos diluídos durante as aulas, além de BANCO DE DADOS.

Como relato pessoal não me senti preparado para um projeto no qual requiriu conhecimentos específicos e nos quais tiveram que ser adquiridos fora do ambiente ao qual o projeto foi desenvolvido. Mas devido à interação com os demais parceiros de grupo nos foi possível transpassar essas fases. Porem foi agregador descobrir novas formas de pesquisa e que a disciplina realmente tem uma abrangência nas áreas pelas quais estamos nos preparando aumentando assim o interesse a desenvolver novas competências.

3.3.4. Reflexão Aprofundada

Relatando a experiência vivida versus a teoria adquirida ao longo do projeto me recordo da dificuldade em compreender como poderíamos transmitir os temas de sala em uma aplicação real a criação das heranças e a ligação das informações geradas junto ao banco de dados.

Compreendo que a intenção do projeto em trazer mais conhecimento e preparação a desafios futuros é de suma importância, mas não creio que estava preparado para em isso relação a conhecimentos.

Mas devido ao apoio dos colegas e muitas horas gastas em resolução e absorção de conteúdos e temas voltados a solução do nosso projeto as necessidades da ACS IMOB finalizamos de forma louvável diante do tamanho do desafio.

3.3.5. Considerações Finais

Em virtude dos aspectos para resolução da problemática podemos observar que a possibilidade de expandir e torna ló ainda mais abrangente e inteligente, com funcionalidades que acompanhem o crescimento da emprega.

Aplicando uma interface gráfica fluída e intuitiva, além de migrar para projetos mobile uma ideia muito interessante tendo em vista a praticidade vinculada.

Permitindo o gerenciamento direto e automatizado, além da mobilidade e comodidade no alcance da mão.

Com os avanços de nossos conhecimentos vejo possibilidades animadoras com uma futura parceria a ser realizada com esse contato já estabelecido entre as partes envolvidas.

3.4. Relato de Experiência Individual

Me chamo Dionlleno, estou cursando o 2º semestre do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atualmente moro em Brasília–DF. Faço parte do grupo de execução do Projeto de Extensão da matéria de Programação Para Dispositivos Móveis em Android durante o 1º semestre de 2025.

3.4.1. Contextualização

O projeto visa aplicar os conteúdos, estudados em aula, no mundo real na forma de um programa, que possue o objetivo de sanar a dificuldade de uma parte externa. O mesmo foi formulado para nos exemplificar como funciona o mundo comercial e o que se espera de alguém atuando nessa área. Também se espera uma padronização conforme as normas de trabalho acadêmico.

Como uma das minhas áreas de proximidade, tive maior envolvimento na parte de desenvolvimento e modelagem do sistema a ser usado no programa. Tanto na construção do escopo do código em TypeScript e JavaScript quanto da modelagem e formulação do banco de dados, além da transcrição do projeto real para o Roteiro de Extensão.

3.4.2. Metodologia

Primeiramente, nas reuniões do grupo, usamos as dependências da Faculdade Estácio, ambiente no qual temos nossas aulas. Para a comunicação com a parte externa, usamos o aplicativo WhatsApp, e o intermédio de um dos membros do grupo, membro o qual foi anteriormente comentado que também é integrante da parte externa, o que facilitou a comunicação no geral.

Posteriormente, na modelagem do banco de dados, usamos o MySQL para criar o diagrama de relacionamento conforme o modelo de negócio da parte externa. Para a modelagem das classes, usamos o conceito de UML e o programa PlantUML para a criação do diagrama de classes.

Para o desenvolvimento do código em React Native e Expo, usamos classes de base e então distribuirmos entre o grupo para que pudessem fazer cada um a sua parte, sempre nos atentando aos prazos internos pre-estipulados para as entregas. O mesmo se seguiu para a transição da documentação do trabalho na forma de um roteiro.

3.4.3. Resultados e Discussão

Considerando as problemáticas apontadas nas primeiras reuniões, podemos dizer que devido a todos o esforço conjunto direcionado para a solução das mesmas, de fato conseguimos aplicar a maioria dos conhecimentos abordados em aula, além de conseguirmos adquirir uma gama alta de experiências. Mesmo com todas a dificuldades encontradas no percurso, essa foi de fato uma aquisição de conhecimento muito proveitosa, pois tivemos que passar por vários percalços e encontrar formas de contorná-los.

3.4.4. Reflexão Aprofundada

Por mais próximo que o conteúdo abordado em aula estivesse proximo do conteúdo usado no projeto, pelas diferentes formas de abordagem encontradas durante as pesquisas, descobrimos que só pela mudança de nomenclatura usada, já tínhamos uma variedade muito grande de opções, o que muitas vezes não é o ideal para quem está começando, deixando bem mais fácil perder o raciocínio. Também tive dificuldade no controle de prazo, onde foi complicado conciliar as demandas provenientes do projeto com as pesquisas, e com as entregas do relatório, pois muitas vezes uma parte dependia de outra, e enquanto a mesma não estivesse concluída, não podíamos avançar. Além de não conseguir delimitar as funções de cada integrante mais claramente, o que atrasou mais um pouco os prazos.

3.4.5. Considerações Finais

Considerando todo o processo, do início até o momento, com a entrega do roteiro, mesmo com todos os percalços e dificuldade encontrados ao longo do caminho, e mesmo eu achando que o resultado total não foi dos mais completos, ainda assim tenho que o saldo terminou extremamente positivo. Essa foi uma experiência rica em dificuldades e surpresas, o que por sua vez servil para o enriquecimento da jornada. Espero que essa experiencie faça com que seja mais fácil lidar com os problemas futuros na minha carreira.

3.5. Relato de Experiência Individual

Eu, Emerson Souza, membro deste grupo, estou impressionado com o trabalho realizado!

3.5.1. Contextualização

Fiquei como responsável por redigir a documentação do projeto, mas realizamos as aplicações, e também as correções necessárias, juntos. Esse projeto foi uma ótima experiência para mim, pois havia um tempo que não participava de algo assim.

3.5.2. Metodologia

A escolha da empresa da nossa colega Alice (ACS IMOB) se mostrou bastante viável, ou posso dizer que foi "natural", pois presenciamos na faculdade algumas das dificuldades que ela passa para gerenciar as suas tarefas pessoais e profissionais.

E como precisaríamos sempre estar em contato com uma pessoa da empresa de nossa escolha, ter essa pessoa sempre presente conosco, facilitaria para nós.

Ela ficou bastante animada com a ideia, e então iniciamos o projeto! Embora a minha parte nele tenha sido simples, o projeto apresentou dificuldades a serem vencidas, e não havia muito tempo disponível para o grupo... felizmente, com muito apoio, parceria e dedicação, foi possível finalizar tudo.

3.5.3. Resultados e Discussão

Analisando o processo de elaboração do projeto com a ACS IMOB, foi mais difícil do que havia sido imaginado... criar uma solução para uma empresa foi um desafio muito grande, pois estamos adquirindo conhecimentos básicos sobre TI, era um caminho longo e trabalhoso a ser vencido.

Por algumas vezes me questionei sobre ser essa a área que quero me formar, pois não apresentei os conhecimentos necessários para fazer o projeto. Felizmente, o grupo se manteve unido e forte, e incentivou reciprocamente para irmos até o fim.

3.5.4. Reflexão Aprofundada

Mesmo com "a cliente" presente conosco diariamente, as dificuldades de montar o projeto eram grandes!

Como estamos aprendendo, então cada passo precisou ser visto e discutido, principalmente sobre Banco de Dados.

Acredito que se não houvesse uma constante busca e troca de informações, entre nós e também buscando orientação aos nossos professores, não teríamos ido longe.

3.5.5. Considerações Finais

Gostei do resultado deste projeto, embora tenha interesse de continuar nele, usando o que aprender na faculdade, para aprimoramento. Também gostaria de estar com esses mesmo colegas nas mudanças que o programa deverá passar.

Uma interface gráfica, por exemplo, seria uma das opções futuras as quias podemos dar continuidade. O que no final poderia agregar bastante no meu portifólio pessoal, o que pode demonstrar algumas das minhas capacidades com UX (Experiência de Usuário). Ainda não sabemos o que está por vir, mas estamos animados para o futuro.

4. BIBLIOGRAFIA

SCHILDT, Herbert. **Java para Iniciantes**. 6th ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. E-book. p.3. ISBN 9788582603376

MACHADO, Rodrigo P.;FRANCO, Márcia H I.; BERTAGNOLLI, Silvia C. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em java**. (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. p.6. ISBN 9788582603710

TRONCHIN, Valsoir. **Trate clientes diferentes de forma diferente. Mas sem discriminar**. In: PEPPERS, Dom; ROGERS, Martha. CRM Series: Marketing 1 to 1. São Paulo. Makron Books, 2001b. 81 p.

MESQUITA, Eduardo José Soler. **Projeto de Dados em Bancos de Dados Distribuídos**. 1998. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada) - Instituto de Matemática e Estatística da USP, Universidade do Estado de São Paulo, São Paulo.

SANTOS, Claise; DRUZIAN, Renata. **Estratégias de marketing de conteúdo para segmento imobiliário**. (Revista de administração Dom Alberto) https://revista.domalberto.edu.br/revistadeadministracao/article/view/659/642 (lido 30/09/2024) : Volume 7, nº02, pág.08, 2016